# LAB 1: PRESENTATION INTEGRATION PRACTICES

## 1. MỤC ĐÍCH

- **LAB 1 nhằm cho sinh viên có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ mô hình Presentation Integration.**

***Thông qua ví dụ LAB 1 này, sinh viên tiếp tục cải tiến chương trình bằng cách thử đổi sang tìm kiếm sản phẩm khác như điện thoại iphone,…***

## 2. NỘI DUNG:

### 2.1 BÀI 1: TÍCH HỢP DỮ LIỆU QUA MÔ HÌNH PRESENTATION BẰNG CÁCH LẤY DỮ LIỆU TỪ LEGACY SYSTEM VÀ HIỂN THỊ QUA DASHBOARD MÀ KHÔNG LƯU DỮ LIỆU SAU KHI LẤY

Viết 1 chương trình (python) Lấy dữ liệu từ Lazada mà không lưu xuống bất kỳ DB, dữ liệu sau khi lấy hiển thị trực tiếp trên 1 trang web

**Gợi ý:**

Do Lazada là trang web động (SPA - Single Page Application), nên có thể ***sử dụng công cụ hỗ trợ JavaScript như: Selenium (Python)*** (Tự động hóa trình duyệt để lấy dữ liệu) để lấy dữ liệu – và hiển thị trực tiếp trên trang web bằng **Flask** + **Jinja2** (HTML template)

Cài đặt thư viện: Chạy lệnh trong terminal: ***pip install selenium flask webdriver-manager***

***Bước 1:*** *Viết code lấy dữ liệu Lazada: Tạo file* ***app.py*** *để chạy Flask và lấy dữ liệu từ Lazada.*

```
# 1. Import thư viện

# Import Flask để tạo web server và render_template để hiển thị giao diện HTML
# Import render_template gửi dữ liệu từ Python sang file HTML

from flask import Flask, render_template

# Import Selenium WebDriver để công cụ tự động mở và điều khiển Chrome, lấy dữ liệu
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By  # Dùng để tìm kiếm phần tử trên trang Web theo CSS,
ID, TAG...
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Tự động tải và quản lý ChromeDriver

# 2. Tạo ứng dụng Flask
# Khởi tạo ứng dụng web Flask
app = Flask(__name__)

# 3. Viết hàm Python: get_lazada_data()
```

```
def get_lazada_data(): # Đây là cách khai báo một hàm trong Python:Dùng từ khóa def; Tên hàm:
get_lazada_data, Dấu : báo hiệu bắt đầu khối lệnh

# 4. Thiết lập Chrome bí mật (không hiện cửa sổ)
    # Tạo cấu hình cho trình duyệt Chrome
    options = webdriver.ChromeOptions()
    options.add_argument("--headless")   # Chạy Chrome ở chế độ ẩn (không mở cửa sổ)

# 5. Khởi chạy Chrome WebDriver
    # Import Service để kết nối WebDriver với ChromeDriver
    from selenium.webdriver.chrome.service import Service
    # Cài và sử dụng ChromeDriver tự động (không cần tải thủ công)
    service = Service(ChromeDriverManager().install())  # Tạo service cho ChromeDriver
    driver = webdriver.Chrome(service=service, options=options) #driver chính là "robot trình
duyệt" Selenium

# 6. Mở trang web Lazada
    # Mở URL trang tìm kiếm sản phẩm trên Lazada
    url = "https://www.lazada.vn/catalog/?q=điện%20thoại"
    driver.get(url) #Nhờ driver.get(), Python mở URL giống như người thật.

# 7. Lấy danh sách sản phẩm
   # Lấy danh sách các thẻ sản phẩm (mỗi sản phẩm nằm trong một div có class .Bm3ON); .Bm3ON:
class của khung sản phẩm trên Lazada
   # find_elements: lấy nhiều phần tử trả về danh sách
    products = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".Bm3ON")

# 8. Tạo List (mảng) để lưu dữ liệu sản phẩm
    data = [] #data là một list (mảng) lưu nhiều sản phẩm.

#9. Lặp qua từng sản phẩm
    for product in products[:10]:  # Giới hạn lấy 10 sản phẩm đầu tiên

# 10. Lấy từng trường thông tin
        try:
            # Lấy tên sản phẩm (nằm trong thẻ có class .RfADt)
            # RfADt là class CSS của Lazada. <div class="RfADt">Tên sản phẩm...</div>
            title = product.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".RfADt").text
            # Lấy giá sản phẩm (nằm trong thẻ có class .ooOxS)
            price = product.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".ooOxS").text
            # Lấy link ảnh (nằm trong thẻ <img>)
            img = product.find_element(By.CSS_SELECTOR, "img").get_attribute("src")
            # Lấy link chi tiết sản phẩm (nằm trong thẻ <a>)
            link = product.find_element(By.TAG_NAME, "a").get_attribute("href")
```

```
# 11. Thêm vào danh sách dữ liệu
            data.append({"title": title, "price": price, "img": img, "link": link})
        except:
            # Nếu bị lỗi (VD: thiếu ảnh, giá, hoặc HTML thay đổi) thì bỏ qua sản phẩm đó
            continue
    # Đóng trình duyệt sau khi lấy xong dữ liệu
    driver.quit()

# 12. Trả kết quả về Flask
    return data # Hàm này trả về một mảng chứa 10 sản phẩm.

# 13. Tạo route cho trang web
# Định nghĩa route "/" (trang chủ) cho Flask
@app.route("/") # Khi người dùng truy cập trang chủ Flask chạy hàm home()
def home():
    products = get_lazada_data() # Gọi hàm lấy dữ liệu từ Lazada
    # Trả dữ liệu cho file index.html và hiển thị ra web
    return render_template("index.html", products=products) # Gửi dữ liệu products sang HTML,
HTML sẽ được phép dùng biến products

# 14. Chạy web server
# Chạy Flask app nếu file được chạy trực tiếp
if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True) # debug=True giúp tự động reload khi code thay đổi
```

***Bước 2:*** *Tạo giao diện hiển thị sản phẩm: Tạo thư mục* ***templates****/ và bên trong có file* ***index.html:***

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Danh sách sản phẩm Lazada</title>
    <style>
         /* CSS định dạng giao diện */
        body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; }
        .container { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; }
        .product { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; margin: 10px; width: 200px; text-
align: left; }
        .product img { width: 100%; height: auto; }
```

```
        .product h3 { font-size: 16px; margin: 5px 0; }
        .product p { color: red; font-weight: bold; }
        .product a { text-decoration: none; color: blue; font-size: 14px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Sản phẩm Lazada</h1>
    <!-- Container hiển thị nhiều sản phẩm -->

    <div class="container">
        <!--Vòng lặp nhận dữ liệu từ Python-->>
        <!-- Đây là cú pháp Jinja2 Template của Flask: Python gửi products sang HTML; HTML dùng
vòng lặp để hiển thị từng sản phẩm -->
        {% for product in products %}
            <!-- Mỗi sản phẩm là 1 box -->
            <div class="product">
                <!-- Hiển thị ảnh sản phẩm
                     product.img = giá trị Python được truyền vào từ app.py -->
                <img src="{{ product.img }}" alt="{{ product.title }}">
                <!-- Hiển thị tên sản phẩm -->
                <h3>{{ product.title }}</h3>
                <!-- Hiển thị giá sản phẩm -->
                <p>Giá: {{ product.price }}</p>
                <!-- Gắn link tới sản phẩm thật trên Lazada -->
                <a href="{{ product.link }}" target="_blank">Xem ngay</a>
            </div>
         <!-- Kết thúc vòng lặp -->
        {% endfor %}
    </div>
</body>
</html>
```

***Bước 3: Chạy ứng dụng bằng cách gõ lệnh python app.py trong terminal hoặc mở trực tiếp file app.py bấm Ctrl +F5.***

### *2.2 BÀI TẬP MỞ RỘNG:*

***Tương  tự bài 2.1 hãy thực hiện các công việc sau:***

Sinh viên phải chọn **ít nhất 1 website khác**, ví dụ:

**1. Gợi ý website:**

- **Shopee** (https://shopee.vn)
- **Tiki** (https://tiki.vn)
- **Booking.com** (https://www.booking.com)
- **Wikipedia** (https://vi.wikipedia.org/)
- **VNExpress** (https://vnexpress.net)
- **FPT Shop** (https://fptshop.com.vn)
- Hoặc **một trang bất kỳ** có dữ liệu dạng danh sách.

**2. Phân tích cấu trúc trang web mới**

Sinh viên phải:

- Inspect HTML để tìm:
  - Class chứa tên
  - Class chứa giá (nếu có)
  - Class chứa hình ảnh
  - Class chứa link
- Ghi lại **CSS selector** hoặc **XPath** đã sử dụng.

**3. Chỉnh sửa code Selenium để lấy dữ liệu từ trang mới**

- Thay URL mới
- Thay selector mới
- Xử lý lỗi khi HTML không giống Lazada
- Giới hạn lấy **tối thiểu 10 mục dữ liệu**

Sinh viên phải tạo hàm:

```
def get_data_from_other_site(keyword):
    ...
    return data
```

**4. Cho phép người dùng chọn nguồn dữ liệu**

Sinh viên cần thêm UI (HTML Form):

- User nhập từ khóa (keyword)
- User chọn nguồn web (Lazada / Shopee / Tiki / Web mới)

***<u>Ví dụ giao diện:</u>***

Từ khóa tìm kiếm: [_____]

Nguồn dữ liệu:

☐ Shopee

☐ Tiki

☐ Booking.com

☐ Khác

[ Tìm kiếm ]

**5. Hiển thị dữ liệu lên Dashboard**

Dashboard phải hiển thị:

- Ảnh
- Tên
- Giá
- Link

Dùng Jinja2 như bài 2.1 nhưng phải **thay đổi tiêu đề**, ví dụ: "Danh sách sản phẩm từ Shopee"

## 2.2 BÀI 2: TÍCH HỢP DỮ LIỆU QUA MÔ HÌNH PRESENTATION BẰNG CÁCH LẤY DỮ LIỆU TỪ LEGACY SYSTEM SAU ĐÓ LƯU XUỐNG DB VÀ HIỂN THỊ DỮ LIỆU TỪ DB LÊN DASHBOARD

- ***Trích xuất dữ liệu từ Lazada bằng Selenium***
- ***Lưu dữ liệu vào mySQL***
- ***Xây dựng API Flask và giao diện web***

***Bước 1: Xác định dữ liệu cần lấy từ Legacy system (ví dụ Lazada)***

*Ví dụ:*

- Tên sản phẩm
- Giá sản phẩm
- Số lượng đã bán
- Xếp hạng đánh giá
- Hình ảnh sản phẩm

***Bước 2: Chọn công cụ Screen Scraping***

Do Lazada là trang web động (SPA - Single Page Application), nên có thể sử dụng công cụ hỗ trợ JavaScript như: Selenium (Python) – Tự động hóa trình duyệt để lấy dữ liệu,…

***Bước 3: Cài đặt môi trường:*** **Chạy lệnh trong terminal: pip install selenium beautifulsoup4 pandas playwright**

**Bước 4: Lấy dữ liệu từ LAZADA: Tạo file laydulieuluuDB.py**

```
#CODE LẤY DỮ LIỆU TỪ LAZADA
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time
import pymysql

# Khởi chạy trình duyệt
driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://www.lazada.vn/")
time.sleep(3)

# Tìm kiếm sản phẩm
search_box = driver.find_element(By.NAME, "q")
search_box.send_keys("Laptop Dell")
search_box.send_keys(Keys.RETURN)
time.sleep(5)

# Lấy danh sách sản phẩm
products = driver.find_elements(By.XPATH, "//div[@class='Bm3ON']")

# Kết nối MySQL
try:
    conn = pymysql.connect(host="localhost", user="root", password="123456", database="shop")
    cursor = conn.cursor()
    print("Kết nối MySQL thành công!")

    for product in products[:7]:  # Lấy 7 sản phẩm đầu tiên
        try:
            product_name = product.find_element(By.XPATH, ".//div[@class='RfADt']").text
            product_price = product.find_element(By.XPATH, ".//span[@class='ooOxS']").text

            sql = "INSERT INTO products (name, price) VALUES (%s, %s)"
            cursor.execute(sql, (product_name, product_price))
            conn.commit()
            print(f"Đã lưu: {product_name} - {product_price}")
```

```
        except Exception as e:
            print("Lỗi lấy dữ liệu sản phẩm:", e)

    conn.close()
except Exception as e:
    print("Lỗi kết nối MySQL:", e)

driver.quit()
```

**Bước 5: Tạo Database trên mySQL: mySQL Workbench hoặc Navicat hoặc chạy lệnh SQL sau:**

**CREATE DATABASE SHOP;**

**USE SHOP;**

**CREATE TABLE PRODUCTS (**

**ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,**

**NAME VARCHAR(255),**

**PRICE VARCHAR(50)**

**);**

***Bước 6: Xây dựng giao diện web để hiển thị dữ liệu***

**6.1 Cài đặt Flask: Nếu chưa có Flask, chạy lệnh: pip install flask**

**6.2 Viết API để lấy dữ liệu từ mySQL: Tạo file app.py và viết đoạn mã sau**

```
#API để lấy dữ liệu từ MySQL
from flask import Flask, render_template
import pymysql

app = Flask(__name__)

def get_products():
    conn = pymysql.connect(host="localhost", user="root", password="123456", database="shop")
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("SELECT name, price FROM products")
    products = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return products

@app.route("/")
def index():
```

```
    products = get_products()
    return render_template("index.html", products=products)

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

**6.3: Tạo giao diện web Tạo thư mục templates, trong thư mục này tạo file index.html với nội dung:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sản phẩm từ Lazada</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
        th, td { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left; }
        th { background-color: #f4a261; color: white; }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Danh sách sản phẩm từ Lazada</h2>
    <table>
        <tr>
            <th>Tên sản phẩm</th>
            <th>Giá</th>
        </tr>
        {% for product in products %}
        <tr>
            <td>{{ product[0] }}</td>
            <td>{{ product[1] }}</td>
        </tr>
        {% endfor %}
    </table>
</body>
</html>
```

**Bước 7: Chạy Ứng dụng: Trong terminal gõ lệnh python app.py, sau đó mở chrome gõ http://127.0.0.1:5000**